



Práctica Calificada 1

Código de asignatura: CQ221A

Profesor : Roberto Salazar Rodríguez

Alumno	Apellidos	Nombres
	Firma	Código

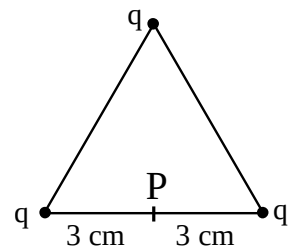
Día : Lima 20 de Noviembre de 2020 Hora: 12:00 a 13:50

Indicaciones :

1. Detalle cada paso en el desarrollo de los problemas y con claridad. Desarrollos ilegibles no serán considerados en la calificación.
2. Utilice el formato y espacio que se le indica. Las respuestas deben darse en los recuadros respectivos con sus respectivas unidades.
3. Dos desarrollos iguales invalida las preguntas. La repetición de un acto de copia anulará el examen.

Problema 1: En los vértices de un triángulo equilátero de lado 6.0 cm , se ubican tres cargas iguales positivas de valor $q = 50.0\text{ }\mu\text{C}$. Determinar:

- a) El valor del campo eléctrico en el punto P . (2P)
 - b) La fuerza eléctrica sobre una carga $q_o = 50.0\text{ }\mu\text{C}$ ubicada en P . (1P)
 - c) El potencial eléctrico en P . (2P)
- $$k = 9.0 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}$$

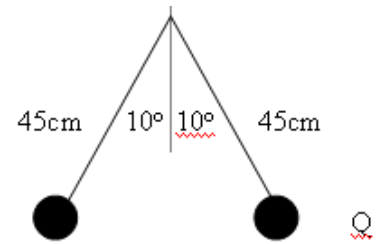


Respuesta:

- (a) Campo eléctrico
- (b) Fuerza eléctrica
- (c) Potencial eléctrico

Problema 2: En la figura se muestra dos partículas idénticas suspendidas de un punto común mediante un hilo aislante de 45.0 cm de longitud. Cada partícula tiene una masa de 3.0 g y una cantidad de carga Q desconocida. Si el sistema está en equilibrio cuando los hilos hacen un ángulo de 10.0° con la vertical. Calcular:

- a) La fuerza eléctrica sobre cada una de las partículas en Newton. (2P)
- b) La carga eléctrica sobre cada una de las partículas en Coulomb. (3P)



Respuesta:

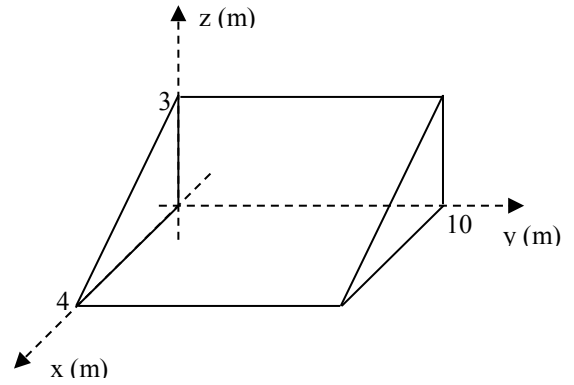
Fuerza eléctrica

Carga eléctrica

Pregunta 3: En cada punto $P(x,y,z)$ del espacio se conoce el potencial eléctrico, según:

$$V(x,y,z) = 3x + 2y^2 + 5z \text{ V ; } x,y,z, \text{ en m}$$

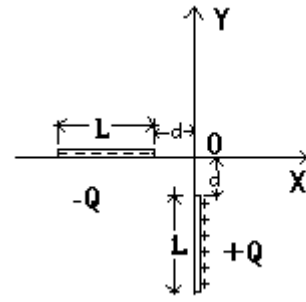
- a) Determine las tres componentes cartesianas del campo eléctrico, asociado a este potencial.
(2P)
- b) En el prisma en forma de cuña, halle el flujo de este campo a través de cada una de las superficies 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente.
(2P)
- a) Determine la carga encerrada en la cuña.
(1P)



Respuesta:

- (a) Campo eléctrico
- (b) Flujo eléctrico
- (c) Carga

Pregunta 4: La figura muestra dos varillas delgadas de longitud L con carga $+Q$ y $-Q$ uniformemente distribuidas a lo largo de cada varilla. Si $Q = 2.0 \mu\text{C}$, $L = 20.0 \text{ cm}$ y $d = 5.0 \text{ cm}$. Determinar el vector campo eléctrico en el punto O (origen de coordenadas).



(5.0 P)

Respuesta:

Vector campo eléctrico